

Есть m σ -адд, то её можно продолжить на класс м-в, который шире, чем $K(S)$, с помощью продолжения.

Конструкция продолжения предложена Лебегом в 1902 г. Такое продолжение называется лебеговым продолжением.

Мы остановимся на том случае, когда $K(S)$ явл алг, т.е. $X \in K(S)$ и вместо $K(S)$ будем писать K .

На σ -алг K задана σ -адд. мера m . Определим на с-ме всех подм-в мн-ва X с-ую μ^*

$\mu^* : A \subset \mathcal{P}(X) \mapsto \mu^*(A)$ по некоторому правилу

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in K$$

тогда $\exists$ точная нижняя грань $\inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

Опр. 1.6. Внешней мерой мн-ва $A \subset X$ называется число $\mu^*(A) \in \mathbb{R}$, такое что:

$$\mu^*(A) = \inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \quad (1.6.1)$$

Зуб. 1.6. Внешняя мера как с-ую, заданная на X , явл. продолжением меры m на $K(S)$

Док-во: Покажем, что для $A \in K$ справедливо $m(A) = \mu^*(A)$

Есть $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A, A_i \in K$, то $m(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$

$$m(A) \leq \inf \sum m(A_i) = \mu^*(A)$$

$$m(A) \leq \mu^*(A)$$

$$\Leftarrow \text{из опр. } \mu^* \quad \mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$$

$$\exists A = A_1, A_2 = A_3 = \dots = \emptyset$$

$$\text{Тогда } \mu^*(A) \leq m(A) \quad \square$$

Св-ва μ^*

Св-во 1.6.1. Если $A \in K \Rightarrow \mu^*(A) = m(A)$

Св-во 1.6.2 (неотриц.) $\mu^*(A) \geq 0, \forall A \subset X$

Док-во: $\exists A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in K$, тогда $m(A) \geq 0$, сл-но, $\mu^*(A) \geq 0$
 $\mu^*(\emptyset) = 0$ $\emptyset \in K$ и по той же $m(\emptyset) = 0 = \mu^*(\emptyset)$ $\square$

Св-во 1.6.3 (монотонность) $A, B \subset X, A \subset B$, тогда

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(B).$$